

Usability Evaluation: Perguntas e Respostas

Perguntas originais preservadas e respostas completas por baixo de cada pergunta.

Pergunta 1

1. - Porque é que a avaliação de Experiência de Utilizador (UX) e usabilidade fundamental no processo de desenvolvimento de qualquer sistema interativo?
Why is UX and usability evaluation pivotal in the development of any interactive system?

Resposta

A avaliação de UX e usabilidade é fundamental porque permite perceber se o sistema é realmente utilizável por pessoas reais no contexto previsto. Um sistema pode cumprir requisitos técnicos e ainda assim ser difícil de aprender, lento, propenso a erros, frustrante ou inadequado às tarefas.

A avaliação permite:

- identificar problemas cedo;
- validar decisões de design;
- medir eficácia, eficiência e satisfação;
- melhorar a experiência de utilização;
- reduzir erros e riscos;
- apoiar iteração;
- comparar alternativas de interface;
- justificar prioridades de correção;
- evitar custos elevados de alterações tardias;
- aumentar aceitação e adoção.

Como o design centrado no utilizador é iterativo, a avaliação não deve aparecer só no fim. Deve acompanhar o processo de desenvolvimento.

Pergunta 2

2. - A avaliação Heurística é um método de avaliação analítico ou empírico? Porquê?
- Is Heuristic evaluation an analytical or empirical method? Why?

Resposta

A avaliação heurística é um método analítico.

É analítico porque **não envolve utilizadores reais a executar tarefas**. Envolve avaliadores ou especialistas que inspecionam a interface e a comparam com um conjunto de princípios de usabilidade, as heurísticas. Estes avaliadores identificam potenciais problemas com base no seu julgamento, experiência e conhecimento das heurísticas.

É diferente de um método empírico, como um teste de usabilidade, porque num método empírico se observa ou mede comportamento de utilizadores reais.

Pergunta 3

3. - Qual o resultado de uma avaliação heurística a ser fornecido à equipe de projecto?
- What is the outcome of a heuristic evaluation to be given to the project team?

Resposta

O resultado de uma avaliação heurística a fornecer à equipa de projeto deve ser um **relatório** com os problemas de usabilidade encontrados.

Para cada problema, o relatório deve idealmente incluir:

- descrição clara do problema;
- localização na interface;

- heurística ou heurísticas violadas;
- grau de gravidade;
- justificação;
- exemplos ou evidências visuais quando possível;
- recomendações de correção, quando adequadas;
- problemas duplicados consolidados;
- priorização para apoiar a equipa de desenvolvimento.

O objetivo do relatório não é apenas listar defeitos, mas ajudar a equipa a decidir o que corrigir primeiro.

Pergunta 4

4. - A avaliação heurística é um método de avaliação objectivo ou subjectivo? Porquê?
 - Is heuristic evaluation an objective or subjective evaluation method?

Resposta

A avaliação heurística é subjetiva.

É subjetiva porque **depende do julgamento dos avaliadores**. Diferentes avaliadores podem encontrar problemas diferentes, interpretar heurísticas de forma diferente ou atribuir gravidades diferentes ao mesmo problema. Não há medição direta do comportamento de utilizadores reais.

No entanto, pode ser sistematizada e tornada mais fiável usando listas de heurísticas claras, vários avaliadores, avaliação independente numa primeira fase, discussão posterior, critérios de gravidade e consolidação dos resultados.

Pergunta 5

5. - É possível usar diferentes listas de heurísticas? Porquê?
 - Is it possible to use different lists of heuristics?

Resposta

Sim, é possível usar diferentes listas de heurísticas.

Nielsen propôs uma lista geral de dez heurísticas muito usada, mas podem existir outras listas adaptadas a:

- aplicações web;
- aplicações móveis;
- sistemas críticos;
- visualização de informação;
- realidade virtual;
- sistemas para crianças;
- sistemas para idosos;
- interfaces médicas;
- aplicações específicas de domínio.

Isto faz sentido porque diferentes contextos têm riscos, tarefas, utilizadores e critérios de qualidade diferentes. Uma lista geral pode não cobrir todos os problemas relevantes de um domínio específico.

Pergunta 6

6. - Que vantagem vê em classificar um potencial problema de usabilidade através da heurística (ou heurísticas) que não é cumprida?
 - Why is it useful to classify potential usability problems using the heuristic (or heuristics) not complied with?

Resposta

Classificar um problema pela heurística ou heurísticas violadas é útil porque:

- ajuda a explicar por que motivo aquilo é um problema de usabilidade;
- torna a avaliação mais sistemática;
- facilita agrupar problemas semelhantes;
- ajuda a identificar padrões de falha no design;
- permite comunicar melhor com a equipa de projeto;
- ajuda a decidir estratégias de correção;
- reduz a subjetividade solta, porque liga a observação a um princípio conhecido.

Exemplo: dizer "o utilizador pode não perceber se o ficheiro foi guardado" é útil, mas dizer que isto viola "visibilidade do estado do sistema" torna a análise mais clara e orientada para solução.

Pergunta 7

7. - Qual o interesse em fornecer um grau de gravidade para cada problema?
 - Why is it important to provide a severity grade to each problem?

Resposta

Atribuir um grau de gravidade é importante porque nem todos os problemas têm a mesma urgência ou impacto.

A gravidade ajuda a:

- priorizar correções;
- gerir tempo e orçamento;
- distinguir problemas cosméticos de problemas críticos;
- decidir o que deve ser corrigido antes do lançamento;
- comunicar risco à equipa;
- comparar problemas encontrados por avaliadores diferentes.

Sem gravidade, uma lista de problemas pode tratar uma falha crítica de segurança e um pequeno desalinhamento visual como se tivessem o mesmo peso.

Pergunta 8

8. - O que se deve ter em conta para atribuir a gravidade de um problema?
 - What should be taken into account to assign the severity grade of a problem?

Resposta

Para atribuir a gravidade de um problema deve-se considerar sobretudo:

- frequência: com que frequência o problema ocorre;
- impacto: quão grave é a consequência quando ocorre;
- persistência: se o utilizador consegue ultrapassar o problema ou se fica bloqueado;
- criticidade da tarefa;
- custo de erro;
- número de utilizadores afetados;
- facilidade de recuperação;
- contexto de utilização;
- experiência dos utilizadores;
- efeito na eficácia, eficiência e satisfação.

Exemplo: um erro raro mas com consequência grave num sistema médico pode ter maior gravidade do que um erro frequente mas facilmente recuperável numa aplicação não crítica.

Pergunta 9

9. - Porque devem os analistas trabalhar independentemente numa primeira fase?
 - Why should analysts work independently in a first phase?

Resposta

Os analistas devem trabalhar independentemente numa primeira fase para **aumentar a cobertura da avaliação e reduzir influência entre avaliadores**.

Se os avaliadores discutirem desde o início, podem convergir demasiado cedo, deixar de procurar problemas próprios ou ser influenciados pela opinião de alguém mais dominante. Trabalhando separadamente, cada avaliador inspeciona a interface com atenção própria e encontra problemas diferentes.

Depois, os resultados devem ser combinados e discutidos para remover duplicados, consolidar descrições e atribuir gravidades de forma mais consistente.

Pergunta 10

10. - Como se pode escolher o n. de avaliadores que devem fazer a avaliação heurística?
- How to choose the n. of evaluators that should be doing the heuristic evaluation?

Resposta

O número de avaliadores deve ser escolhido considerando:

- complexidade da interface;
- experiência dos avaliadores;
- criticidade do sistema;
- custo de erros para os utilizadores;
- custos e benefícios da avaliação;
- tempo disponível;
- diversidade de competências desejada;
- maturidade do protótipo.

Uma recomendação comum é usar entre três e cinco avaliadores, porque um único avaliador não encontra todos os problemas e muitos avaliadores adicionais podem trazer ganhos menores. Sistemas complexos, críticos ou muito especializados podem justificar mais avaliadores ou avaliadores com perfis diferentes.

Pergunta 11

11. - Em que alturas do desenvolvimento de UIs pode/deve ser utilizada?
- When in the UI development process should heuristic evaluation be used?

Resposta

A avaliação heurística pode ser usada em várias fases do desenvolvimento da interface.

Pode ser usada:

- em protótipos de baixa fidelidade;
- em wireframes;
- em protótipos interativos;
- em versões quase finais;
- em sistemas já implementados;
- entre ciclos de iteração.

É especialmente útil cedo, porque permite encontrar problemas antes de serem caros de corrigir. Também é útil mais tarde para detetar problemas de consistência, feedback, prevenção de erros e documentação. Não deve ser reservada apenas para fases finais.

Pergunta 12

12. - Pode referir uma limitação importante da avaliação heurística?
- Can you point out an important limitation of heuristic evaluation?

Resposta

Uma limitação importante da avaliação heurística é que não envolve utilizadores reais. Por isso, identifica potenciais problemas, mas não mostra diretamente como os utilizadores reais se comportam, que

dificuldades sentem, que estratégias usam ou que problemas são mais frequentes na prática.

Outras limitações:

- depende da experiência dos avaliadores;
- pode gerar falsos positivos;
- pode não detetar problemas específicos de contexto;
- é subjetiva;
- pode ignorar aspetos emocionais ou sociais da experiência;
- pode não avaliar desempenho real.

Por isso, deve ser complementada com métodos empíricos.

Pergunta 13

13. – Como se pode minorar o facto da avaliação heurística ser subjectiva?
- How is it possible to overcome the fact that heuristic evaluation is subjective?

Resposta

A subjetividade da avaliação heurística pode ser reduzida através de:

- usar vários avaliadores;
- fazer avaliação independente numa primeira fase;
- usar heurísticas bem definidas;
- formar os avaliadores;
- usar critérios explícitos de gravidade;
- consolidar resultados em reunião;
- documentar exemplos concretos;
- envolver avaliadores com experiência no domínio;
- comparar resultados com outros métodos;
- complementar com testes de usabilidade.

Não se elimina totalmente a subjetividade, mas aumenta-se a fiabilidade e utilidade dos resultados.

Pergunta 14

14. – A avaliação heurística não deve ser usada como único método de avaliação de usabilidade. Porquê?
- Heuristic evaluation should not be used as the only usability evaluation method. Why?

Resposta

A avaliação heurística não deve ser usada como único método porque deteta apenas potenciais problemas a partir da inspeção de avaliadores. Não substitui a observação de utilizadores reais.

Razões:

- pode não prever dificuldades reais dos utilizadores;
- pode encontrar problemas que na prática não são relevantes;
- pode não medir eficácia, eficiência ou satisfação;
- não mostra estratégias reais de utilização;
- não avalia completamente contexto, aprendizagem ou emoções;
- pode ser enviesada pela experiência dos avaliadores.

Deve ser combinada com métodos como testes de usabilidade, questionários, entrevistas, observação, experiências controladas ou avaliação de campo, dependendo dos objetivos.

Pergunta 15

15. - Pode referir um método de avaliação de usabilidade empírico?
- Can you point out another empirical method of evaluating usability?

Resposta

Um método empírico de avaliação de usabilidade é o **teste de usabilidade com utilizadores**.

Neste método, utilizadores representativos executam tarefas num sistema ou protótipo enquanto os avaliadores observam, recolhem métricas e identificam dificuldades. Podem ser medidos tempo de tarefa, sucesso, erros, pedidos de ajuda, satisfação, comentários e comportamento.

Outros métodos empíricos incluem questionários, entrevistas, observação em campo e experiências controladas.

Pergunta 16

16. - O Cognitive Walkthrough(CW) é um método analítico? Porquê?
- Cognitive Walkthrough (CW) is an analytical method of evaluating usability? Why?

Resposta

O **Cognitive Walkthrough** é um **método analítico**.

É analítico porque é realizado por avaliadores, não por utilizadores reais, e consiste em percorrer tarefas passo a passo para analisar se um utilizador provável conseguiria descobrir e executar as ações necessárias.

O foco está na facilidade de aprendizagem, especialmente para novos utilizadores. Os avaliadores analisam se o utilizador saberia o que fazer, veria a ação correta, associaria a ação ao objetivo e perceberia pelo feedback que está a progredir.

Pergunta 17

17. - Qual o principal objetivo do Cognitive Walkthrough?
- What is the main goal of Cognitive Walkthrough?

Resposta

O principal objetivo do Cognitive Walkthrough é **avaliar a facilidade de aprendizagem de uma interface**, sobretudo para utilizadores novos ou pouco experientes.

O método procura perceber se o utilizador consegue descobrir como realizar uma tarefa sem treino extenso. Analisa cada passo da tarefa e pergunta se a ação correta é visível, compreensível, associada ao objetivo e acompanhada de feedback adequado.

É muito útil em fases iniciais de design, quando se quer verificar se os fluxos principais são compreensíveis.

Pergunta 18

18. - Pode indicar duas regras a aplicar num teste de usabilidade em relação a ética?
- Can you point out two important rules to apply in a usability test concerning ethics?

Resposta

Dois regras importantes num teste de usabilidade relativamente a ética são:

- obter consentimento informado: os participantes devem saber o objetivo geral do teste, o que lhes será pedido, que dados serão recolhidos, como serão usados e que podem desistir.
- proteger privacidade e confidencialidade: dados pessoais, gravações, respostas e resultados devem ser tratados com cuidado e apenas usados para os fins acordados.

Outras regras importantes:

- não enganar desnecessariamente o participante;
- deixar claro que se está a testar o sistema, não a pessoa;
- evitar pressão ou humilhação;
- permitir interrupção a qualquer momento;
- garantir segurança e conforto;
- anonimizar dados sempre que adequado.

Pergunta 19

19. - Que métodos de avaliação de usabilidade são usados num teste de usabilidade?
- What usability evaluation methods are involved in a usability test?

Resposta

Num teste de usabilidade podem estar envolvidos vários métodos de avaliação, principalmente:

- observação direta ou indireta;
- medição de desempenho, como tempo, sucesso e erros;
- think-aloud, quando o participante verbaliza pensamentos durante a tarefa;
- questionários de satisfação ou usabilidade depois da utilização;
- entrevistas ou perguntas finais;
- registo de ecrã, áudio, vídeo ou logs;
- análise de incidentes críticos.

O teste de usabilidade é empírico porque envolve utilizadores reais a executar tarefas representativas.

Pergunta 20

20. - Os métodos de inquérito podem ser questionários e entrevistas; diga quais as vantagens e desvantagens de cada um.
- Query methods may be questionnaire and interview; mention the advantages and disadvantages of each of them.

Resposta

Questionários e entrevistas são métodos de inquérito, mas têm características diferentes.

Questionários:

Vantagens:

- permitem recolher dados de muitas pessoas;
- são relativamente rápidos e baratos;
- facilitam análise quantitativa;
- podem ser anónimos;
- são úteis para comparar respostas;
- instrumentos padronizados, como SUS, permitem comparação.

Desvantagens:

- pouca profundidade;
- não permitem esclarecer respostas no momento;
- dependem da interpretação das perguntas;
- podem ter baixa taxa de resposta;
- podem não revelar causas dos problemas;
- respostas podem ser superficiais.

Entrevistas:

Vantagens:

- permitem explorar respostas em profundidade;
- permitem fazer perguntas de seguimento;
- ajudam a compreender motivações, contexto e causas;
- são boas para temas complexos;
- permitem clarificar ambiguidades.

Desvantagens:

- consomem mais tempo;
- envolvem menos participantes;
- análise é mais trabalhosa;
- podem sofrer influência do entrevistador;
- são menos fáceis de quantificar;
- exigem preparação e condução cuidadosa.

Pergunta 21

21. - O que são as variáveis dependentes numa experiência controlada?
- What are the dependent variables in a controlled experiment?

Resposta

Numa experiência controlada, as variáveis dependentes são aquilo que se mede para avaliar o efeito das condições experimentais.

Exemplos em usabilidade:

- tempo para completar tarefa;
- número de erros;
- taxa de sucesso;
- número de cliques;
- carga mental percebida;
- pontuação de satisfação;
- número de pedidos de ajuda;
- precisão;
- memorabilidade;
- preferência.

Chamam-se dependentes porque os seus valores dependem, ou se espera que dependam, das variáveis independentes manipuladas pelo investigador.

Pergunta 22

22. - O que são as variáveis independentes numa experiência controlada?
- What are the independent variables in a controlled experiment?

Resposta

Numa experiência controlada, as variáveis independentes são os fatores manipulados ou controlados pelo investigador para estudar o seu efeito.

Exemplos:

- tipo de interface A versus interface B;
- tamanho dos botões;
- cor de destaque;
- estilo de interação;
- presença ou ausência de ajuda;
- organização do menu;
- dispositivo de entrada;
- tipo de feedback;
- nível de experiência do utilizador, quando tratado como fator experimental.

A experiência procura perceber se alterações nas variáveis independentes produzem alterações nas variáveis dependentes.

Pergunta 23

23. - O think-aloud é uma variante do método de observação; porque tem este nome?
- Think-aloud is a type of observation; why it is called think-aloud?

Resposta

Think-aloud chama-se assim porque o participante é convidado a pensar em voz alta enquanto executa as tarefas.

Ou seja, verbaliza o que está a tentar fazer, o que procura, o que espera que aconteça, o que não compreende e porque escolhe determinadas ações. Isto ajuda o avaliador a perceber o raciocínio do utilizador, não apenas o comportamento observado.

É uma variante de observação porque o avaliador observa a interação, mas também recolhe comentários simultâneos do utilizador.

Pergunta 24

24. - Pode indicar uma desvantagem do método de observação think-aloud?
- Can you mention a disadvantage of the think-aloud observation?

Resposta

Uma desvantagem do think-aloud é que pode alterar o comportamento natural do utilizador. Pensar em voz alta aumenta a carga cognitiva, pode tornar a tarefa mais lenta e pode levar o participante a racionalizar ações que normalmente faria automaticamente.

Outras desvantagens:

- alguns participantes têm dificuldade em verbalizar;
- pode interferir com tarefas complexas;
- pode não ser adequado para tarefas com pressão temporal;
- os comentários podem ser incompletos ou enviesados;
- exige moderação cuidadosa para não influenciar o utilizador.

Pergunta 25

25. - E uma vantagem?
- And an advantage?

Resposta

Uma vantagem do think-aloud é permitir perceber as razões por trás das dificuldades do utilizador.

Em vez de apenas observar que o utilizador parou num ecrã, o avaliador pode ouvir comentários como "não sei onde guardar", "achei que este ícone era para imprimir" ou "não percebi esta mensagem". Isto ajuda a identificar problemas de terminologia, modelos mentais, feedback, navegação e expectativas.

É especialmente útil em testes formativos, quando o objetivo é melhorar a interface.

Pergunta 26

26. - Que vantagens tem a utilização de protótipos de baixa fidelidade (de papel) na avaliação de usabilidade?
- What are the advantages of using low fidelity prototypes (e.g. paper) in usability evaluation?

Resposta

Protótipos de baixa fidelidade, como protótipos em papel, têm várias vantagens na avaliação de usabilidade:

- são rápidos e baratos de construir;
- podem ser alterados facilmente;
- permitem avaliar ideias cedo;
- incentivam feedback, porque os utilizadores percebem que o design ainda não está fechado;
- evitam investimento prematuro em implementação;
- permitem testar fluxos, organização e terminologia;
- facilitam participação da equipa e dos utilizadores;
- ajudam a comparar alternativas;
- reduzem custo de correção;
- tornam visível a estrutura da interação antes de detalhes gráficos.

São especialmente úteis em fases iniciais de design.

Pergunta 27

27. - O que é o protocolo de uma experiência controlada?
- What is the protocol of a controlled experiment?

Resposta

O protocolo de uma experiência controlada é o plano detalhado que define como a experiência será conduzida.

Inclui:

- objetivo da experiência;
- hipótese;
- participantes;
- variáveis independentes;
- variáveis dependentes;
- tarefas;
- materiais e interfaces usadas;
- procedimento passo a passo;
- instruções dadas aos participantes;
- ordem das condições;
- controlo de enviesamentos;
- forma de recolha de dados;
- critérios de exclusão;
- tratamento ético;
- método de análise.

O protocolo garante consistência, reprodutibilidade e rigor.

Pergunta 28

28. - Qual a diferença entre o design experimental entre-grupos e dentro-de-grupos numa experiência controlada?
- What is the difference between within- and between-groups experimental design of a controlled experiment?

Resposta

Num design experimental entre-grupos, participantes diferentes são atribuídos a condições diferentes. Por exemplo, um grupo usa a interface A e outro grupo usa a interface B.

Vantagens:

- evita efeitos de aprendizagem entre condições;
- evita que uma condição influencie a seguinte;
- útil quando a tarefa não pode ser repetida.

Desvantagens:

- exige mais participantes;
- diferenças individuais entre grupos podem afetar resultados.

Num design dentro-de-grupos, os mesmos participantes experimentam todas as condições. Por exemplo, cada pessoa usa interface A e B.

Vantagens:

- reduz efeito das diferenças individuais;
- exige menos participantes;
- permite comparação direta por participante.

Desvantagens:

- pode haver efeito de aprendizagem, fadiga ou ordem;
- é necessário contrabalançar a ordem das condições.

Pergunta 29

29. - O que é a hipótese numa experiência controlada?
- What is the hypothesis in a controlled experiment?

Resposta

A hipótese numa experiência controlada é **uma afirmação testável sobre a relação esperada entre variáveis.**

Exemplo: "Utilizadores que usam a interface com menus agrupados por tarefas completam a tarefa mais rapidamente do que utilizadores que usam menus agrupados por estrutura técnica."

A hipótese define o que se espera observar e orienta o desenho experimental, a escolha das métricas e a análise dos dados.

Normalmente existe também uma hipótese nula, que afirma que não há diferença ou efeito. A análise estatística procura avaliar se os dados permitem rejeitar essa hipótese nula.

Pergunta 30

30. - O que são os métodos de avaliação de usabilidade baseados em modelos?
- What are model-based usability evaluation methods?

Resposta

Métodos de avaliação de usabilidade baseados em modelos usam modelos formais ou semiformais do utilizador, da tarefa ou da interação para prever ou analisar propriedades de usabilidade.

Em vez de envolver diretamente utilizadores, analisam a interface através de modelos como decomposições de tarefas, tempos estimados de operadores, leis motoras ou modelos cognitivos.

Exemplos de resultados possíveis:

- estimar tempo de execução de uma tarefa;
- comparar eficiência de duas alternativas;
- identificar excesso de passos;
- analisar carga de memória;
- avaliar dificuldade de apontar para alvos;
- detetar problemas de feedback ou fecho.

São métodos analíticos e devem ser complementados por avaliação empírica.

Pergunta 31

31. - Que modelos conhece que podem ser utilizados na avaliação de usabilidade baseada em modelos?
- What models do you know that can be used in model-based usability evaluation?

Resposta

Modelos que podem ser usados em avaliação baseada em modelos incluem:

- GOMS;

- KLM, Keystroke-Level Model;

- Lei de Fitts;

- HTA, quando usada para análise de tarefas;
- modelos cognitivos do utilizador;
- modelos de diálogo;
- modelos de interação;
- modelos de tarefas;
- modelos de carga cognitiva;
- modelos preditivos de desempenho.

GOMS e KLM são muito usados para analisar sequência de ações e estimar tempos em tarefas bem definidas. A Lei de Fitts é usada para prever dificuldade e tempo de apontar para alvos.

Pergunta 32

32. - Qual a diferença entre avaliações de campo e de laboratório?
- What is the difference between a field evaluation and a laboratory evaluation?

Resposta

Avaliações de laboratório decorrem num ambiente controlado, preparado para a avaliação, com tarefas, equipamento e recolha de dados definidos.

Avaliações de campo decorrem no contexto real de uso, por exemplo no local de trabalho, casa, hospital, fábrica ou espaço público onde o sistema é usado.

A diferença principal é o equilíbrio entre controlo e realismo. No laboratório há mais controlo sobre variáveis e medições. No campo há mais realismo ecológico e contacto com condições reais, interrupções, restrições e contexto social.

Pergunta 33

33. - Que desvantagens têm as avaliações de campo relativamente às de laboratório?
- What disadvantages have field evaluations as compared to laboratory evaluations?

Resposta

Desvantagens das avaliações de campo relativamente às de laboratório:

- menor controlo sobre variáveis;
- mais ruído e interrupções;
- dados mais difíceis de recolher;
- maior dificuldade em repetir condições;
- análise mais complexa;
- logística mais exigente;
- possíveis problemas de privacidade ou acesso;
- maior influência de fatores externos;
- pode ser mais difícil gravar ou medir com precisão;
- tarefas podem variar entre participantes.

Por isso, avaliações de campo são mais realistas, mas menos controladas.

Pergunta 34

34 - E vantagens?
- And advantages?

Resposta

Vantagens das avaliações de campo:

- maior realismo;
- observam o sistema no contexto real de uso;
- revelam problemas que não aparecem em laboratório;
- mostram interrupções, restrições e práticas reais;
- permitem compreender fatores sociais e organizacionais;
- avaliam integração no trabalho;
- mostram uso prolongado ou situado;
- permitem observar ferramentas, documentos e pessoas envolvidas;
- ajudam a descobrir necessidades reais.

São especialmente úteis quando o contexto tem grande impacto na usabilidade.

Pergunta 35

35 - Qual a diferença entre métodos de avaliação de usabilidade empíricos e analíticos?
- What is the difference between analytical and empirical usability evaluation methods?

Resposta

Métodos empíricos envolvem utilizadores reais ou dados reais de uso. Avaliam a usabilidade observando, medindo ou perguntando a utilizadores.

Exemplos: testes de usabilidade, questionários, entrevistas, observação, experiências controladas, estudos de campo.

Métodos analíticos não envolvem utilizadores reais na execução da avaliação. São realizados por especialistas, avaliadores ou modelos que analisam a interface.

Exemplos: avaliação heurística, Cognitive Walkthrough, métodos baseados em modelos, revisão por especialistas.

Empíricos dão evidência sobre comportamento real. Analíticos são geralmente mais rápidos e podem ser usados cedo. O ideal é combinar ambos.

Pergunta 36

36 - O Streamlined Cognitive Walkthrough é uma versão simplificada do método originalmente proposto. Quais as perguntas que devem ser feitas em cada passo?
- The Streamlined Cognitive Walkthrough is a simplified version of the original method. Which questions should be asked in each step?

Resposta

No **Streamlined Cognitive Walkthrough**, em cada passo da tarefa devem ser feitas essencialmente duas perguntas:



1. O utilizador saberá o que fazer neste passo?
2. Se o utilizador fizer a ação correta, saberá que fez a coisa certa e que está a progredir para o objetivo?

Estas perguntas simplificam o Cognitive Walkthrough original, tornando-o mais aplicável em contextos práticos de desenvolvimento. O foco continua a ser a facilidade de aprendizagem e a capacidade do utilizador perceber ações e feedback.

Pergunta 37

37 - Descreva como se realiza uma avaliação heurística.
Describe how you would perform a heuristic evaluation.

Resposta

Para realizar uma avaliação heurística:

1. Definir o objeto da avaliação: interface, protótipo, fluxo ou conjunto de ecrãs.
2. Escolher a lista de heurísticas a usar, por exemplo as dez heurísticas de Nielsen ou uma lista específica do domínio.
3. Selecionar vários avaliadores, idealmente com conhecimento de usabilidade e, se possível, do domínio.
4. Dar aos avaliadores informação sobre utilizadores, tarefas e contexto.
5. Cada avaliador trabalha independentemente numa primeira fase.
6. Cada avaliador faz uma análise geral da interface para se familiarizar.
7. Depois faz uma inspeção sistemática, ecrã a ecrã ou tarefa a tarefa, verificando as heurísticas.
8. Cada problema é registado com descrição, localização, heurística violada e gravidade.
9. Os resultados dos avaliadores são reunidos.
10. Problemas duplicados são consolidados.
11. A equipa discute gravidades e prioridades.
12. É produzido um relatório final para orientar correções.

O relatório deve ajudar a equipa a perceber o problema e a decidir o que corrigir primeiro.

Pergunta 38

38 - Em que fase do processo de desenvolvimento dum Sistema interactivo deve ser usado o Cognitive Walkthrough. Porquê?

When, along the interactive systems development process, should the Cognitive Walkthrough be used? Why?

Resposta

O Cognitive Walkthrough deve ser usado sobretudo em fases iniciais ou intermédias do desenvolvimento, quando já existem tarefas, fluxos ou protótipos suficientemente definidos para serem percorridos passo a passo.

É útil cedo porque o seu objetivo principal é avaliar facilidade de aprendizagem. Nessa fase ainda é relativamente barato alterar a estrutura da tarefa, a navegação, os rótulos, os botões e o feedback.

Também pode ser usado em protótipos de baixa ou média fidelidade. Não precisa de um sistema final implementado. Quanto mais tarde for usado, mais caro pode ser corrigir problemas fundamentais de fluxo e compreensão.

Pergunta 39

39 - Descreva como se realiza um Streamlined Cognitive Walkthrough.

Describe how you would perform a Streamlined Cognitive Walkthrough.

Resposta

Para realizar um Streamlined Cognitive Walkthrough:

1. Definir os utilizadores alvo e o seu nível de experiência.
2. Escolher uma tarefa representativa.
3. Definir o objetivo do utilizador.
4. Descrever a sequência correta de ações para completar a tarefa.
5. Percorrer cada passo da sequência.
6. Em cada passo, perguntar: "O utilizador saberá o que fazer neste passo?"
7. Em cada passo, perguntar: "Se fizer a ação correta, saberá que fez a coisa certa e que está a progredir?"
8. Registar problemas sempre que a resposta for negativa ou incerta.
9. Indicar que elemento da interface causa o problema.
10. Propor melhorias, como rótulos mais claros, melhor feedback, ações mais visíveis ou redução de passos.
11. Consolidar resultados num relatório.

É uma versão mais leve do Cognitive Walkthrough tradicional, focada em duas perguntas principais e mais fácil de aplicar em equipa.

Pergunta 40

40 - A observação é um método de avaliação de usabilidade muito usado, nomeadamente nos testes de usabilidade e pode ser directa ou indirecta. Diga quais as vantagens e desvantagens de cada uma destas variantes de observação.

- Observation is an often used usability evaluation method, namely in usability testing and it may be direct or indirect; mention the advantages and disadvantages of each of these variants of observation.

Resposta

A observação direta e indireta têm vantagens e desvantagens.

Observação direta:

O avaliador observa o utilizador em tempo real, presencialmente ou remotamente em sessão síncrona.

Vantagens:

- permite perceber contexto, expressões, hesitações e comportamento;
- permite clarificar situações após a tarefa;

- pode captar problemas imprevistos;
- é rica em detalhe;
- permite observar interação com ambiente, documentos e outras pessoas.

Desvantagens:

- presença do avaliador pode influenciar o comportamento;
- pode ser intrusiva;
- exige disponibilidade simultânea;
- pode ser difícil em ambientes sensíveis;
- recolha e análise podem ser trabalhosas.

Observação indireta:

O comportamento é registado por vídeo, logs, gravação de ecrã, métricas ou ferramentas automáticas, e analisado depois.

Vantagens:

- menos intrusiva;
- permite rever várias vezes;
- permite recolher dados em maior escala;
- pode ocorrer em uso real;
- facilita análise posterior e comparação.

Desvantagens:

- perde parte do contexto;
- pode ser difícil interpretar intenções;
- pode não captar expressões ou razões dos erros;
- depende da qualidade dos registos;
- pode levantar questões de privacidade;
- não permite perguntar imediatamente ao utilizador o que estava a pensar.

As duas variantes podem ser combinadas para obter dados mais completos.